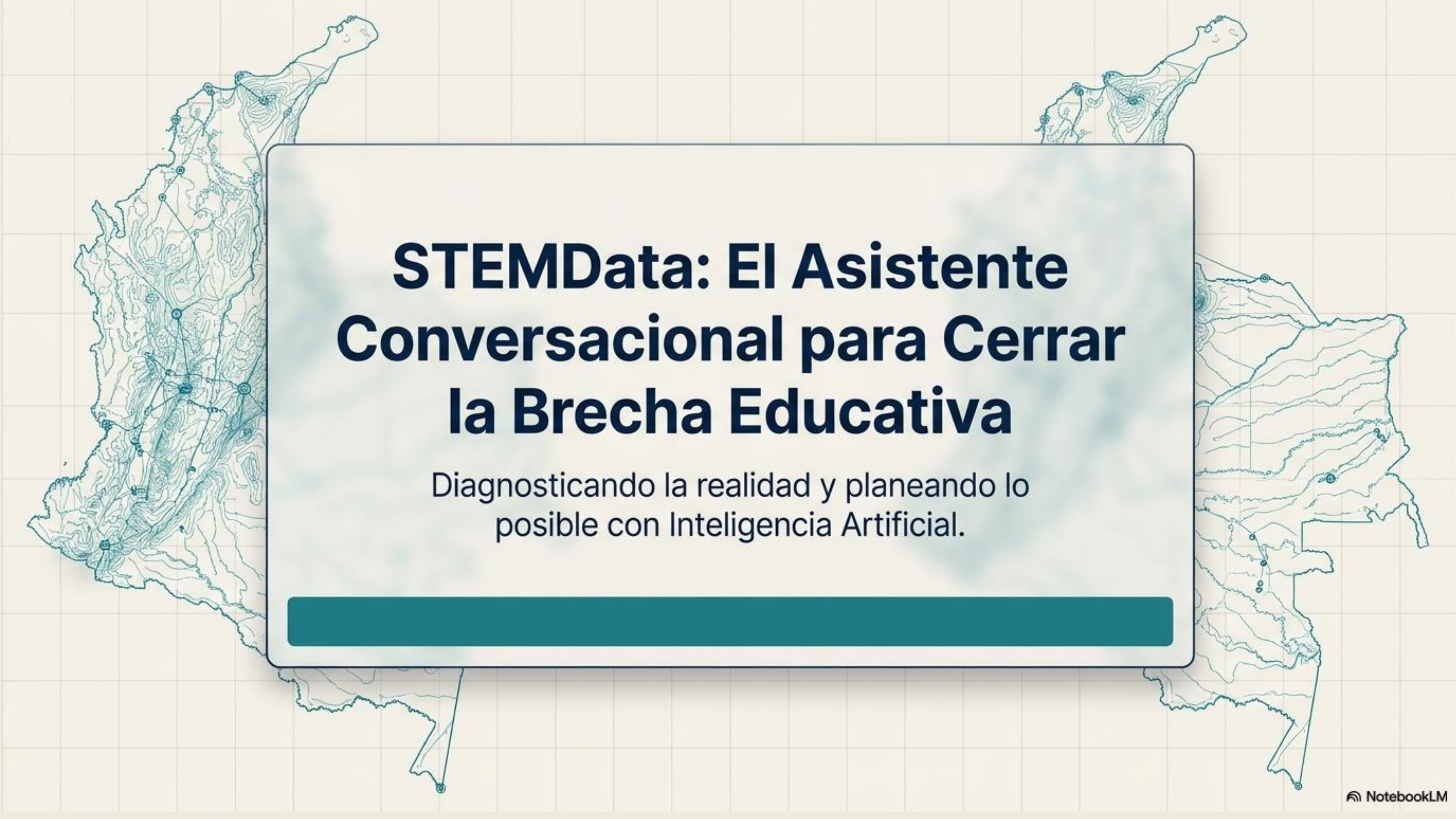




STEMData: El Asistente Conversacional para Cerrar la Brecha Educativa

Diagnosticando la realidad y planeando lo posible con Inteligencia Artificial.

Carolina Parra Estrada
Lic. En Informática

Mary Ann Dousdebes
Ing. Electrónica

Paola Salamanca Monroy
Lic. Matemáticas

Yeisson Bernal López
Ing. Industrial

Más del 70% del país enfrenta una doble barrera: bajo desempeño STEM y desconectividad rural.

>70%

Estudiantes en los niveles más bajos de ciencias naturales y matemáticas (Saber 11).



Brecha marcada en zonas rurales con mínima conectividad de internet fijo.

Ningún asistente educativo actual cruza estos dos factores para dar una recomendación pedagógica contextualizada.

STEMData cruza el desempeño real con la infraestructura local para sugerir lo posible.

[Desempeño Saber 11
(Brecha)]

+

[Datos de Internet Fijo
(Realidad)]

=

[Planeación Posible
(No idealizada)]



Diagnóstico Real

Visualiza la brecha STEM del municipio con datos del Estado.



Planeación STEM+

Genera secuencias didácticas ajustadas a la conectividad y zona.



Agente Conversacional

Profundiza mediante chat impulsado por Procesamiento de Lenguaje Natural.

Construido sobre datos oficiales: midiendo la brecha académica y la viabilidad tecnológica.

[Ver aquí](#)

ICFES / datos.gov.co

Variable: Resultados únicos Saber 11.

Uso: Diagnóstico de brecha STEM por municipio y zona.

[Ver aquí](#)

CRC / postdata.gov.co

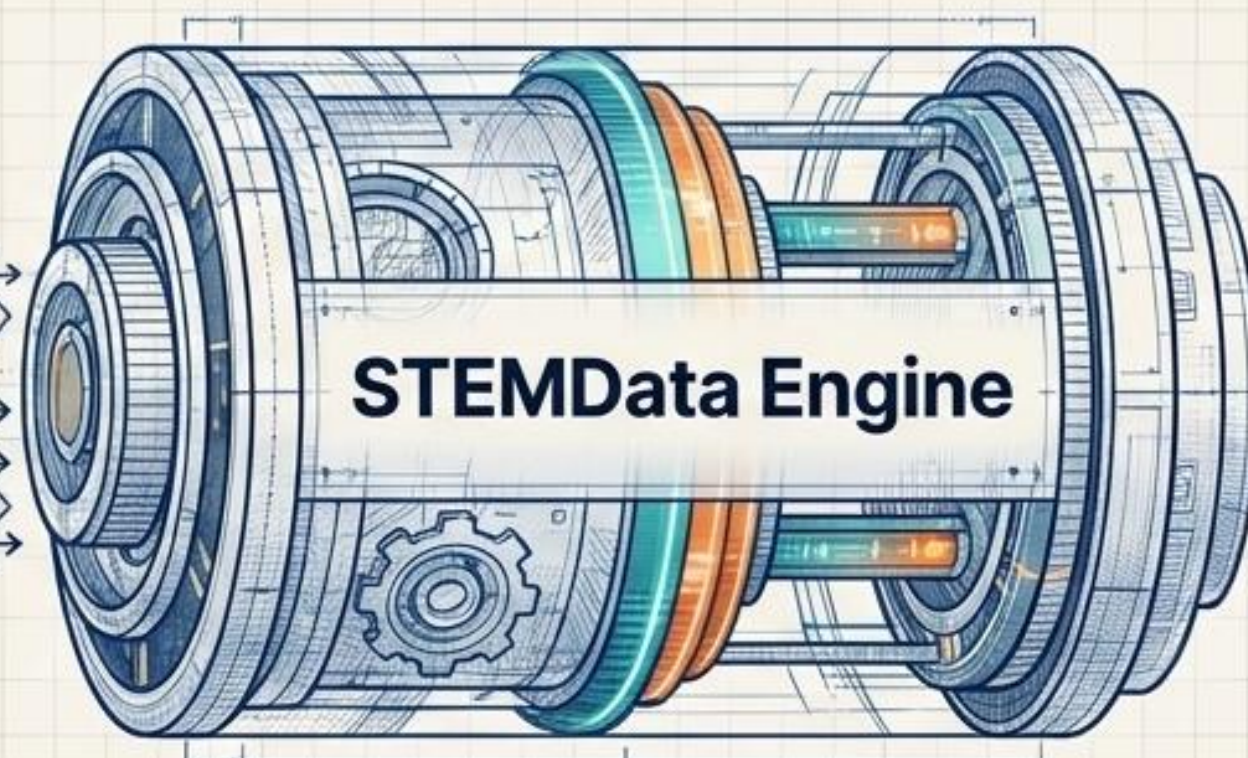
Variable: Accesos de Internet Fijo desde 2024-1T.

Uso: Perfil de conectividad (viabilidad tecnológica).

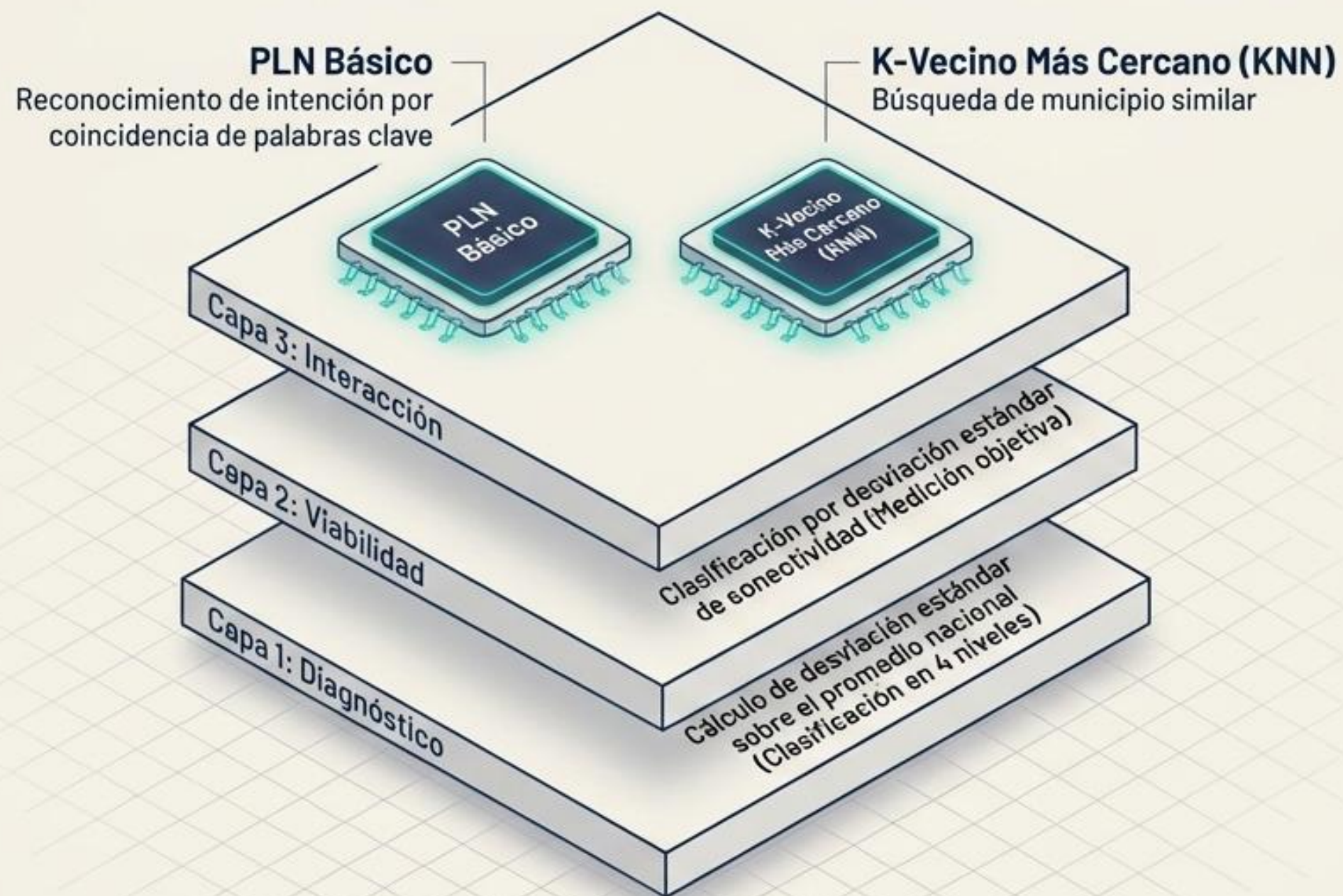
[Ver aquí](#)

DIVIPOLA / datos.gov.co

Uso: Únicamente ubicación geográfica.

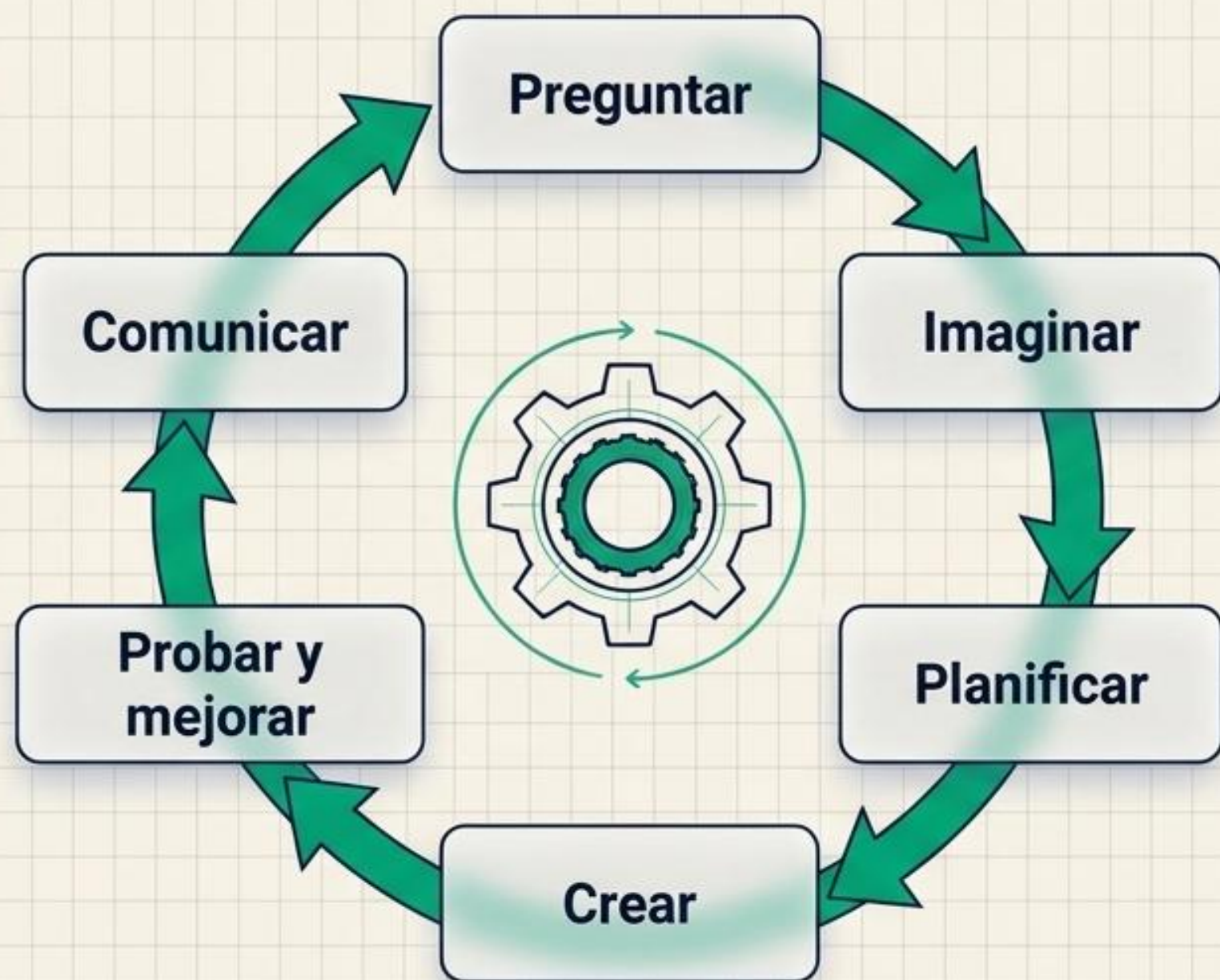


Arquitectura de IA interpretable: de los datos crudos a la interacción en lenguaje natural.



El modelo KNN conecta municipios por su distancia matemática en brecha STEM y conectividad, no por geografía.

Fundamento académico: un motor pedagógico estructurado en el Ciclo de Diseño de Ingeniería.



Basado en retos del mundo real, no instrucciones de contenido.

Integra explícitamente los 4 pilares: Ciencia, Tecnología (digital o no), Ingeniería y Matemáticas.

Diferenciado por banda de grado e incluye momentos de clase (apertura, desarrollo, cierre) adaptados de SEP México.

La interfaz de usuario: una experiencia 3 en 1 consolidada en un único agente autónomo.

Zona de diagnóstico
Mapa, información brechas/conectividad y gráficas comparativas

Motor de planeación
Entradas (municipio, zona, grado) y secuencia didáctica generada

STEMData

Consulta la brecha STEM y la planeación sugerida para tu municipio, con datos oficiales de Saber 11 y conectividad.

Municipio

Zona

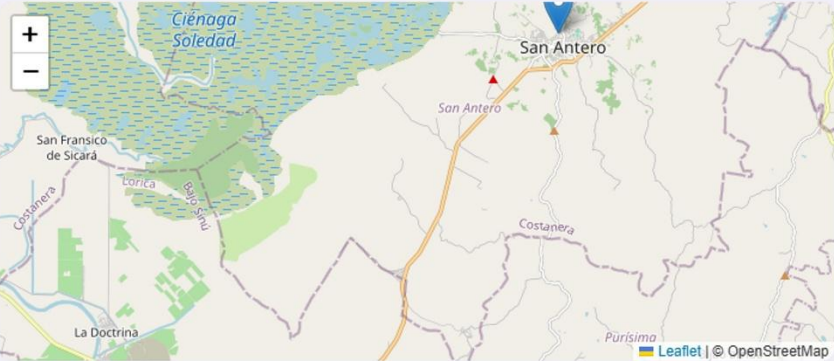
Grado

San antero

Urbana

1°

Consultar



Brecha alta

Conectividad básica

Tu municipio vs. el promedio nacional (puntaje STEM)

Ciencias — SAN ANTERO	43.5
Ciencias — Promedio nacional	46.9
Matemáticas — SAN ANTERO	43.5
Matemáticas — Promedio nacional	48.2

Dónde te ubicas en conectividad nacional

Sin conectividad

Conectividad alta

Ver planeación inicial

Midiendo mi entorno

Reto: ¿En qué lugar del colegio o la vereda hay mejores condiciones (temperatura, humedad, lluvia) para sembrar un huerto escolar?

Áreas integradas: Ciencias Naturales + Matemáticas + Tecnología + Ingeniería

Aprendizaje esperado: Reconoce elementos de su entorno que se pueden medir y compara tamaños y cantidades de forma sencilla.

Duración: 3 sesiones de 60 minutos

¿Quieres profundizar en esta planeación? Puedes preguntarme por los "momentos" (apertura/desarrollo/cierre), los "recursos", la "evaluación", la "retroalimentación", la "habilidad socioemocional", el "reto" que resuelve y su "ciclo de diseño", los "componentes STEM" (cómo integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), un municipio "similar", u "otro proyecto" si quieres ver otra opción.

Escríbele al agente...

Enviar

Interacción
Chat impulsado por PLN para consultas sobre la planeación

NotebookLM

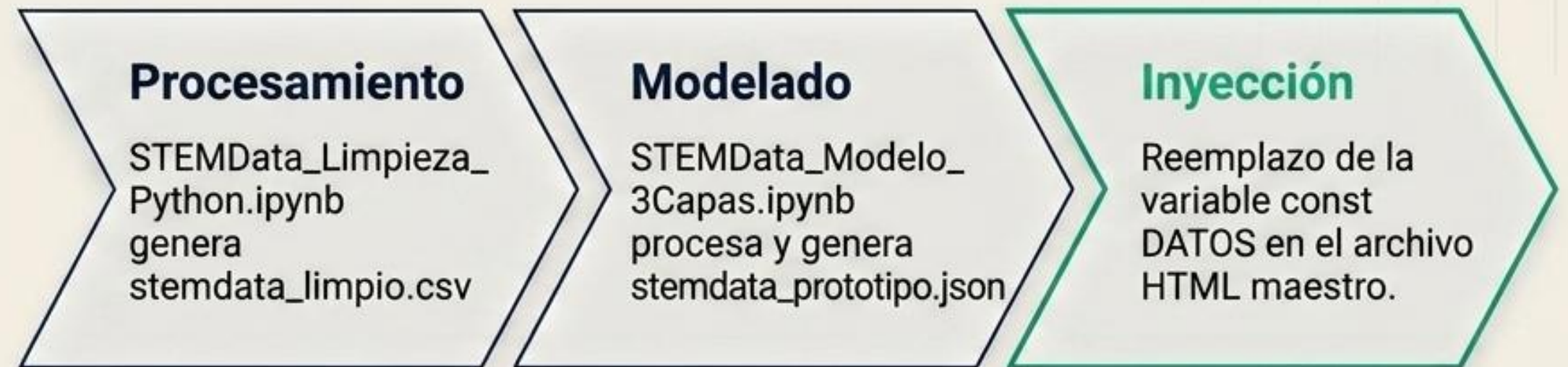
Ecosistema técnico ligero: sin servidores, sin costos de API y fácil de actualizar.

The App



HTML + CSS + JS en un solo archivo. Sin backend, sin claves de API. Costo por uso: \$0.

The Update Pipeline



El impacto: transformando la planeación desde un ideal inalcanzable hacia una realidad ejecutable.

Dimensión	Antes de STEMData	Con STEMData
Diagnóstico de Datos	Métricas genéricas nacionales.	Hiper-localización por municipio y zona.
Paradigma de Planeación	Currículo estándar idealizado (asume recursos).	Planeación basada en la viabilidad tecnológica (conectividad real).
Interacción Docente	PDFs estáticos e instructivos unidireccionales.	Agente conversacional basado en consultas específicas (PLN).

El valor diferencial: datos abiertos convertidos en acción pedagógica.



Tecnología Contextual

Única herramienta que usa el déficit de internet como variable de diseño pedagógico, no solo como métrica de infraestructura.



Costo Cero Absoluto

Arquitectura 100% de lado del cliente. Sin barreras financieras para el Estado o el docente.



IA Interpretable

Modelos transparentes (desviación estándar y KNN) que permiten al docente auditar por qué se le sugiere una ruta específica.

Repositorio liberado bajo Licencia MIT.